

Cahier des charges fonctionnel et technique

Projet de plateforme musicale : Ngowamix

Version du document : 1.0

Date : 19 juillet 2026

Statut : Document de cadrage initial

Destinataires : développeur, agence web, investisseur, chef de projet

Page de garde

Nom du projet : Ngowamix

Nature du projet : plateforme web de streaming musical, billetterie de concert et live payant

Type de document : cahier des charges fonctionnel et technique

Résumé de l'ambition du projet

Ngowamix est une plateforme web musicale permettant aux artistes de publier eux-mêmes leurs contenus audio, de vendre des tickets de concert, d'organiser des lives payants et de suivre leurs statistiques ainsi que leurs gains. Les utilisateurs peuvent écouter de la musique gratuitement dans certaines limites, télécharger selon leur formule d'abonnement, acheter des tickets d'événements et payer l'accès à des concerts en direct. L'architecture fonctionnelle souhaitée s'inspire de la logique de plateformes comme [SoundCloud](#), notamment pour la publication d'œuvres, la découverte musicale, les profils artistes et l'espace créateur. Les centres d'aide officiels de SoundCloud confirment bien l'existence de fonctions liées à la publication, aux abonnements artistes, aux statistiques et à la monétisation [Source](#) [Source](#) [Source](#)

Sommaire

1. Contexte et vision

2. Objectifs du projet

- 3. Utilisateurs cibles**
- 4. Périmètre fonctionnel**
- 5. Modèle économique**
- 6. Architecture fonctionnelle du site**
- 7. Fonctionnalités détaillées**
- 8. Règles de gestion**
- 9. Exigences UX/UI**
- 10. Exigences techniques**
- 11. Sécurité et conformité**
- 12. Performances attendues**
- 13. Administration et reporting**
- 14. MVP recommandé**
- 15. Évolutions futures**
- 16. Planning indicatif**
- 17. Livrables attendus**
- 18. Points à valider**
- 19. Recommandations finales**
- 20. Conclusion**

1. Contexte et vision

Le projet Ngowamix vise à créer une plateforme musicale moderne pensée pour répondre à trois besoins principaux : la diffusion de musique, la monétisation des artistes et la commercialisation d'événements musicaux. La plateforme devra permettre

à un artiste de gérer lui-même sa présence numérique, publier ses morceaux, suivre ses performances, générer des revenus et interagir avec sa communauté.

La vision du projet est de proposer un écosystème unique combinant streaming gratuit limité, abonnements premium, vente de tickets de concert et diffusion de lives payants. L'expérience utilisateur devra rappeler la simplicité et la logique produit de [SoundCloud](#), sans reproduire son identité visuelle. Les mécanismes attendus concernent surtout la publication autonome, le player audio, les profils artistes, les bibliothèques de contenus et les outils de suivi créateur [Source](#)

2. Objectifs du projet

L'objectif principal de Ngowamix est de mettre en place une plateforme musicale tout-en-un permettant la diffusion, la promotion et la monétisation des contenus artistiques.

Les objectifs spécifiques sont les suivants.

Pour les artistes, la plateforme devra permettre la publication autonome des morceaux, le suivi des écoutes et téléchargements, la vente de tickets physiques ou virtuels, l'organisation de concerts et la diffusion de lives payants.

Pour les fans, la plateforme devra permettre l'écoute musicale dans les limites définies par la formule utilisée, le téléchargement selon les droits associés au compte, l'achat de tickets de concert et le paiement d'accès à des lives.

Pour l'administration, la plateforme devra permettre la modération des contenus, la supervision des paiements, la gestion des abonnements, le contrôle de l'activité des artistes et le suivi global de la performance économique et opérationnelle du service.

3. Utilisateurs cibles

Les rôles principaux de la plateforme sont présentés dans le tableau suivant.

Type d'utilisateur	Description	Principaux besoins
Fan / auditeur	Utilisateur qui consomme le contenu musical	Écouter, télécharger, créer des playlists, acheter des tickets, accéder aux lives
Artiste	Créateur ou groupe publiant du contenu et monétisant son audience	Uploader de la musique, gérer son profil, vendre, diffuser en live, suivre statistiques et gains
Administrateur	Équipe de gestion de la plateforme	Superviser utilisateurs, contenus, paiements, modération, reporting

4. Périmètre fonctionnel

Le périmètre fonctionnel couvre un front-office public, un espace fan, un espace artiste et un espace administration.

4.1 Espace public

L'espace public doit permettre de consulter la page d'accueil, découvrir les artistes mis en avant, voir les morceaux tendances, visualiser les concerts à venir, découvrir les offres d'abonnement et accéder aux interfaces d'inscription et de connexion.

4.2 Espace fan

L'espace fan doit inclure un profil utilisateur, un tableau de bord, une bibliothèque personnelle, la recherche de contenus, la gestion de playlists, un espace favoris, un historique d'écoute et de téléchargement, la gestion des tickets achetés, la gestion des accès live et le suivi de l'abonnement actif.

4.3 Espace artiste

L'espace artiste doit permettre la gestion du profil artiste, la publication musicale, la gestion des morceaux et albums, la création de concerts, la programmation de lives, le suivi des ventes, la consultation de statistiques détaillées, l'affichage des gains et la demande de retrait.

4.4 Espace administration

Le back-office administrateur doit permettre la gestion des utilisateurs, artistes, musiques, albums, événements, billets, lives, paiements, abonnements, statistiques, paramètres, support et modération.

5. Modèle économique

Le modèle économique de Ngowamix repose sur la combinaison d'un service gratuit limité, d'abonnements premium et de revenus liés aux événements.

5.1 Offres d'écoute et de téléchargement

Offre	Écoute	Téléchargement	Tarif
Compte gratuit	30 écoutes par jour	5 téléchargements par jour	0 FCFA
Compte Pro	Accès premium	Illimité	2 000 FCFA / mois
Compte Pro annuel	Accès premium	Illimité	20 000 FCFA / an
Compte Famille	Selon politique retenue	Jusqu'à 5 comptes	5 000 FCFA / mois
Compte Famille annuel	Selon politique retenue	Jusqu'à 5 comptes	50 000 FCFA / an

L'abonnement annuel Pro doit offrir 2 mois gratuits par rapport à la mensualisation complète. L'abonnement Famille annuel doit également offrir 2 mois gratuits.

5.2 Live payant

Chaque artiste doit pouvoir créer un live payant lié à un concert, une performance ou un événement exclusif. Le prix d'accès est librement défini par l'artiste ou selon les règles de la plateforme. L'utilisateur fan doit payer avant d'accéder à la diffusion.

5.3 Vente de tickets de concert

La plateforme doit permettre la vente de tickets pour des concerts physiques ou hybrides. L'artiste pourra définir plusieurs catégories de billets, des quantités disponibles et des prix distincts.

5.4 Revenus artistes et commissions

Le système doit calculer automatiquement les revenus bruts générés par les tickets et les lives, les frais de paiement, les commissions de la plateforme et le revenu net final à reverser à l'artiste.

6. Architecture fonctionnelle du site

L'architecture générale devra être simple, fluide et centrée sur la découverte musicale, à la manière d'un service inspiré par [SoundCloud](#) pour la logique produit. Les grandes rubriques devront être organisées comme suit.

6.1 Front-office

Le front-office devra contenir les rubriques Accueil, Découverte, Tendances, Artistes, Morceaux, Albums ou EP, Concerts, Lives, Abonnements, Connexion et Inscription.

6.2 Espace fan

L'espace fan devra contenir les rubriques Tableau de bord, Mon profil, Mes playlists, Mes favoris, Mon historique, Mes téléchargements, Mes tickets, Mes accès live et Mon abonnement.

6.3 Espace artiste

L'espace artiste devra contenir les rubriques Tableau de bord artiste, Mon profil artiste, Publier un morceau, Mes morceaux, Mes albums, Mes concerts, Mes lives, Mes ventes, Mes statistiques, Mes gains et Demande de retrait.

6.4 Back-office administration

Le back-office devra contenir les rubriques Dashboard global, Utilisateurs, Artistes, Musiques, Albums, Concerts, Lives, Tickets, Paiements, Abonnements, Statistiques, Paramètres, Modération et Support.

7. Fonctionnalités détaillées

7.1 Authentification et gestion des comptes

Le système doit permettre l'inscription par email ou téléphone, la connexion sécurisée, la récupération de mot de passe, la vérification de compte par code ou email, ainsi que le choix du type de compte : fan ou artiste. Il doit aussi être possible de faire évoluer un compte simple vers un compte artiste selon un processus défini.

7.2 Gestion du profil utilisateur

Chaque utilisateur doit disposer d'un profil comprenant photo, pseudo, coordonnées, pays, ville, historique d'activité et informations sur l'abonnement en cours.

7.3 Gestion du profil artiste

Chaque artiste doit pouvoir personnaliser son profil avec une photo, une bannière, un nom d'artiste, une biographie, des genres musicaux, des liens sociaux, une discographie et un compteur d'abonnés ou de fans.

7.4 Publication de musique

L'artiste doit pouvoir uploader un fichier audio, charger une pochette, renseigner le titre, la description, le genre, les tags et la visibilité, puis publier immédiatement ou programmer la mise en ligne. Le système doit valider les formats, stocker les métadonnées, associer le morceau au profil artiste et comptabiliser les performances.

7.5 Lecteur audio persistant

Le site doit intégrer un player audio toujours accessible dans l'interface afin de permettre la lecture, la pause, le passage au morceau suivant ou précédent, l'affichage de la progression, la gestion du volume, l'ajout aux playlists, le like, le partage et la lecture continue.

7.6 Recherche et découverte

Le moteur de recherche doit couvrir les morceaux, artistes, albums, genres, événements et lives. La navigation doit aussi prévoir des filtres comme tendances, nouveautés, populaires et recommandations éditoriales.

7.7 Playlists

L'utilisateur doit pouvoir créer une playlist, la renommer, y ajouter ou retirer des morceaux, la supprimer et définir sa visibilité publique ou privée.

7.8 Gestion des quotas d'écoute

Les comptes gratuits sont limités à 30 écoutes par jour. Le système doit détecter et comptabiliser chaque écoute éligible, afficher le solde restant et bloquer ou restreindre l'accès au-delà du plafond journalier, tout en invitant l'utilisateur à souscrire une offre payante.

7.9 Gestion des quotas de téléchargement

Les comptes sans abonnement sont limités à 5 téléchargements par jour. Le système doit suivre les téléchargements complets, réinitialiser le quota chaque jour et permettre un accès illimité au téléchargement pour les comptes Pro. Le comportement exact du compte Famille sera confirmé lors de la validation finale.

7.10 Gestion des abonnements

Le système doit gérer les offres gratuites, Pro et Famille, en mensualisation ou annualisation, avec cycle de renouvellement, date d'expiration, historique de paiement, génération de facture et suspension en cas d'échec de paiement.

7.11 Gestion des concerts et de la billetterie

L'artiste doit pouvoir créer un événement avec date, heure, lieu, visuel, capacité, catégories de tickets, quantité disponible et prix. Le fan doit pouvoir consulter la fiche événement, acheter un billet, recevoir une confirmation d'achat et récupérer son ticket sous format numérique, idéalement avec QR code.

7.12 Live payant

L'artiste doit pouvoir créer un live, fixer son titre, sa bannière, sa date, son heure et son prix d'accès. Il doit aussi pouvoir lancer la diffusion depuis son interface et suivre le nombre de spectateurs connectés ainsi que les revenus générés.

7.13 Statistiques artiste

Le tableau de bord artiste doit afficher les écoutes totales, les écoutes par morceau, les téléchargements, les ventes de tickets, les achats d'accès live, les revenus bruts, les commissions, les revenus nets et l'évolution de l'audience.

7.14 Gains, solde et retraits

L'artiste doit avoir une vue claire sur le solde disponible, le solde en attente, l'historique des paiements, les retenues et les demandes de retrait. Le système devra permettre de soumettre une demande de retrait et d'en suivre le statut.

7.15 Notifications

La plateforme doit envoyer des notifications liées à l'inscription, à la validation de compte, à l'abonnement, à l'achat de ticket, à l'accès live, à la publication, à la réception de paiements, aux rappels d'événement et à l'atteinte de limites quotidiennes.

7.16 Modération

Le back-office doit permettre de signaler un contenu, retirer un morceau, suspendre un artiste, bloquer un compte, gérer un litige et conserver un historique de toutes les actions de modération.

8. Règles de gestion

La règle de comptabilisation d'une écoute devra être définie à partir d'un seuil minimal, par exemple 30 secondes d'écoute effective. Chaque compte gratuit est limité à 30 écoutes par jour.

Un téléchargement n'est comptabilisé que lorsqu'il est complet. Chaque compte non abonné est limité à 5 téléchargements par jour.

Le compte Famille doit permettre l'association de 5 comptes utilisateurs sous une même souscription.

Les offres annuelles Pro et Famille doivent intégrer automatiquement 2 mois offerts.

L'accès à un live payant n'est possible qu'après validation du paiement. Chaque transaction liée à un live ou à un ticket doit produire une écriture comptable. Le revenu net artiste doit toujours être calculé après déduction de la commission de la plateforme et des frais de paiement.

9. Exigences UX/UI

L'interface devra être moderne, musicale, lisible et responsive sur mobile, tablette et desktop. Un thème sombre ou un thème hybride clair/sombre est recommandé afin d'installer une identité visuelle adaptée à l'univers audio et événementiel.

L'expérience doit favoriser la découverte de contenus, la fluidité d'écoute et l'efficacité commerciale. Le player doit rester visible, les profils artistes doivent être valorisés et les boutons d'action importants — abonnement, achat de ticket, achat d'accès live — doivent être clairement identifiables.

L'inspiration fonctionnelle issue de [SoundCloud](#) porte sur l'ergonomie produit, les profils créateurs, la publication et les mécanismes de consommation de contenus, et non sur une copie graphique stricte [Source](#)

10. Exigences techniques

La solution à livrer doit être une application web responsive accessible sur les navigateurs modernes.

Côté front-end, des technologies comme React avec Next.js ou Vue.js sont adaptées. Côté back-end, des solutions comme Node.js avec NestJS, Laravel ou Django peuvent convenir selon l'équipe retenue. La base de données recommandée est PostgreSQL ou MySQL.

Le stockage des fichiers audio, visuels, tickets et replays doit reposer sur une infrastructure cloud sécurisée. Le streaming audio et vidéo devra s'appuyer sur un système de diffusion optimisé, notamment pour supporter les pics de charge sur les lives. Les paiements devront intégrer en priorité les solutions du marché cible, notamment Mobile Money, carte bancaire et autres moyens locaux.

Les API principales à prévoir sont les suivantes : authentification, utilisateurs, artistes, musique, albums, playlists, événements, tickets, live, abonnements, paiements, statistiques, revenus et retraits.

11. Sécurité et conformité

La plateforme devra garantir le chiffrement des mots de passe, la sécurisation des paiements, le contrôle d'accès par rôles, la prévention du partage abusif des accès live, la détection d'activités suspectes, la sauvegarde régulière des données et la journalisation des opérations sensibles.

Une attention particulière devra être portée à la protection des données personnelles, aux règles d'accès aux contenus payants et à la protection des revenus artistes.

12. Performances attendues

Ngowamix devra offrir un temps de chargement rapide, une lecture audio stable, une navigation fluide et une bonne montée en charge pendant les événements en direct. Le système devra aussi assurer la disponibilité des paiements, de la billetterie et des accès live, même en cas de forte affluence.

13. Administration et reporting

Le back-office devra fournir des indicateurs globaux sur le nombre total d'utilisateurs, le nombre d'artistes, les morceaux publiés, les abonnements actifs, les écoutes, les

téléchargements, les ventes de tickets, les ventes de lives, les revenus générés, les commissions prélevées et les retraits en attente.

Les tableaux de bord devront permettre un suivi par période et idéalement des exportations de données à usage comptable ou décisionnel.

14. MVP recommandé

La première version à développer devra se concentrer sur un périmètre minimum viable mais déjà commercialisable. Le MVP recommandé inclut l'inscription et la connexion, les profils fans et artistes, l'upload de morceaux, le player audio, la gestion des quotas d'écoute et de téléchargement, les abonnements Pro et Famille, le dashboard artiste, la création de concerts, la vente de tickets, le live payant, un back-office simple et les statistiques essentielles.

15. Évolutions futures

Une version 2 pourra intégrer les fonctionnalités suivantes : replay des lives, commentaires contextualisés, moteur de recommandation intelligent, programme d'affiliation, wallet artiste avancé et application mobile native Android/iOS.

16. Planning indicatif

Le projet peut être structuré en cinq phases.

La première phase concerne le cadrage : validation des besoins, arbitrages métier, spécifications détaillées et choix techniques.

La deuxième phase concerne l'UX/UI : wireframes, maquettes, prototype interactif et validation ergonomique.

La troisième phase concerne le développement du MVP : front-end, back-end, base de données, paiement, streaming et intégrations principales.

La quatrième phase concerne les tests : tests fonctionnels, de sécurité, de charge et de validation utilisateur.

La cinquième phase concerne la mise en production : déploiement, monitoring, corrections post-lancement et accompagnement.

17. Livrables attendus

Les livrables attendus dans le cadre de ce projet sont le cahier des charges validé, les maquettes UI/UX, l'architecture technique, le schéma de base de données, le code source, la documentation technique, le back-office administrateur, l'environnement de production et un guide d'utilisation.

18. Points à valider avant lancement du développement

Avant de démarrer le développement, plusieurs arbitrages doivent être confirmés.

Le premier point concerne le compte Famille : faut-il lui accorder, comme le compte Pro, un accès illimité aux écoutes et téléchargements ou définir une autre politique ?

Le deuxième point concerne la tarification côté artistes : les artistes doivent-ils eux aussi payer un abonnement Pro, ou cet abonnement concerne-t-il seulement les fans premium ?

Le troisième point concerne la commission de la plateforme sur les tickets et les lives : un pourcentage fixe doit être défini.

Le quatrième point porte sur les moyens de paiement prioritaires à intégrer : Mobile Money, Orange Money, MTN, carte bancaire ou autres.

Le cinquième point concerne les lives : faut-il prévoir un replay payant après diffusion en direct ?

Le sixième point concerne la trajectoire produit : faut-il lancer uniquement un site web responsive au départ, ou planifier rapidement une application mobile ?

19. Recommandations finales

Il est recommandé de lancer Ngowamix en deux étapes. La première étape doit viser un MVP solide et opérationnel, avec un accent fort sur l'upload artiste, la qualité de lecture, la billetterie et le live payant. La seconde étape devra améliorer la fidélisation, les outils de recommandation et la profondeur de la monétisation.

Il est également recommandé d'intégrer dès la conception un système analytique fiable, car la confiance des artistes dépendra fortement de la clarté des statistiques et des gains affichés.

Enfin, il est conseillé de formaliser rapidement les règles de revenus, de commissions, de remboursement et de modération afin d'éviter les litiges une fois la plateforme ouverte au public.

20. Conclusion

Ngowamix est un projet à fort potentiel, positionné à la croisée du streaming musical, de la monétisation créateur, de la billetterie et des lives payants. Le service se distingue par sa capacité à donner davantage d'autonomie aux artistes tout en proposant aux fans une expérience centralisée de découverte, d'écoute et d'achat.

Le présent cahier des charges pose les bases fonctionnelles, techniques et économiques du projet. Il servira de document de référence pour la phase de conception, de chiffrage, de maquettage et de développement.

Annexe A — Résumé des abonnements

Formule	Prix mensuel	Prix annuel	Avantage annuel	Nombre de comptes	Téléchargements
Gratuit	0 FCFA	0 FCFA	Aucun	1	5/jour
Pro	2 000 FCFA	20 000 FCFA	2 mois offerts	1	Illimité
Famille	5 000 FCFA	50 000 FCFA	2 mois offerts	5	À confirmer / premium

Annexe B — Liste synthétique des pages à prévoir

Catégorie	Pages
Public	Accueil, Découverte, Artistes, Morceaux, Albums, Concerts, Lives, Abonnements, Connexion, Inscription
Fan	Tableau de bord, Profil, Playlists, Favoris, Historique, Téléchargements, Tickets, Accès live, Abonnement
Artiste	Dashboard, Profil artiste, Publier morceau, Morceaux, Albums, Concerts, Lives, Ventes, Statistiques, Gains, Retraits
Admin	Dashboard global, Utilisateurs, Artistes, Musiques, Albums, Concerts, Lives, Tickets, Paiements, Abonnements, Support, Modération

Annexe C — Formulation prête pour la page de couverture dans Word

NGOWAMIX

Cahier des charges fonctionnel et technique

Plateforme web de streaming musical, billetterie de concert et live payant